Sistema Educacional de Baixo Custo com Realidade Aumentada para o Ensino Prático de Montagem de Hardwares e Redes

LEANDRO, É.; PINTO, K.; MIURA, L.; MEDINA, L.; SILVA, P.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

16 de maio de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática
- Resultados e Discussões

Duração: 10 a 11 min.

Pitch

- Apresentação do projeto em vídeo



Fonte: LEANDRO, É.; PINTO, K.; MIURA, L.; MEDINA, L.; SILVA, P.

Imagem: Descrição da imagem

Problematização

- Falta de laboratórios adequados
- Alto custo de equipamentos
- Pouco acesso à prática
- Dependência de simuladores limitados



Fonte: LEANDRO, É.; PINTO, K.; MIURA, L.; MEDINA, L.; SILVA, P.

Imagem: Descrição da imagem

Estado da Arte

Embora existam projetos com propostas semelhantes ao SAVIT, muitos ainda apresentam limitações relacionadas à interação, acessibilidade e execução em dispositivos móveis. A seguir, são apresentados alguns trabalhos correlatos que contribuíram como base para este projeto.

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Uso da Realidade Aumentada no Ensino de Hardware — Souza et al.	Auxiliar no ensino de hardware computacional	Utilização de RA com modelos 3D	Melhor compreensão prática dos componentes	Ausência de interação gestual	Não utiliza manipulação natural dos objetos
Sistema de Realidade Aumentada para o Ensino e Treinamento de Pessoas Quanto à Execução de Serviços de Montagem e Manutenção de Equipamentos — Justimiano et al.	Auxiliar em treinamento técnico de montagem e manutenção	Sistema guiado em RA	Aprendizado assistido e interativo	Aplicação voltada a cenários específicos	Sem foco em infraestrutura computacional
The Research of Assembling Computer Based on Augmented Reality — Lv, Wang e Feng	Simular montagem de computadores	Ambiente aumentado com objetos 3D	Redução da dependência de laboratórios físicos	Interação limitada	Não possui reconhecimento gestual nem foco mobile
Augmented Reality Trends in Education: A Systematic Review of Research and Applications — Bacca et al. (2014)	Analisar aplicações educacionais em RA	Revisão sistemática da literatura	Maior engajamento dos estudantes	Poucas validações práticas	Necessidade de aplicações acessíveis

Objetivo

- **Objetivo geral**: Desenvolver uma aplicação mobile em Realidade Aumentada voltada ao ensino prático de infraestrutura computacional;
- **Objetivos específicos**:
  - interação com componentes 3D utilizando gestos manuais
  - Utilizar visão computacional para reconhecimento e movimentação de peças
  - Permitir execução da aplicação em dispositivos Android compatíveis com ARCore
  - Melhorar a precisão dos gestos e expandir os componentes disponíveis
- **Resultados esperados e entregas**: Aplicação funcional em RA com movimentação e manipulação de componentes virtuais.
- **Métricas de sucesso do projeto**: Precisão gestual, estabilidade da aplicação e viabilidade educacional.

Fonte: LEANDRO, É.; PINTO, K.; MIURA, L.; MEDINA, L.; SILVA, P.

Ferramental

- **Linguagens**: C#, Python
- **Frameworks**: Unity Engine, AR Foundation, AR-Core, MediaPipe
- **Banco de dados**: MySQL
- **Infraestrutura**: Smartphones Android compatíveis com ARCore e comunicação HTTP local
- **Ferramentas**: Git, GitHub, VS Code, Figma
- **APIs** Integração Unity + Python via HTTP local e biblioteca MediaPipe

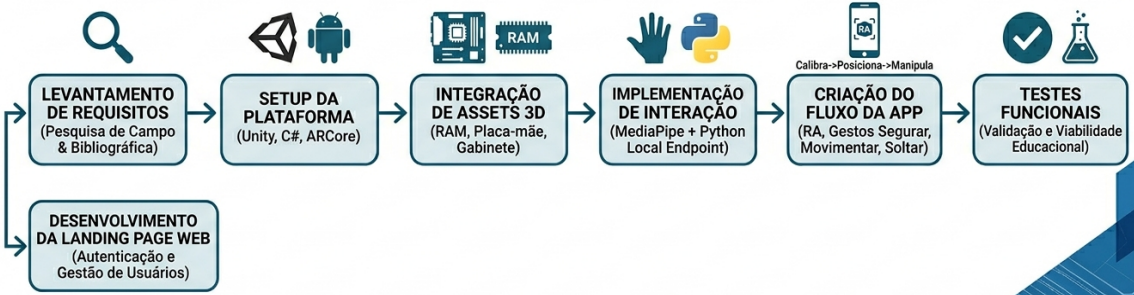


Fonte: LEANDRO, É.; PINTO, K.; MIURA, L.; MEDINA, L.; SILVA, P.

Imagem: Descrição da imagem

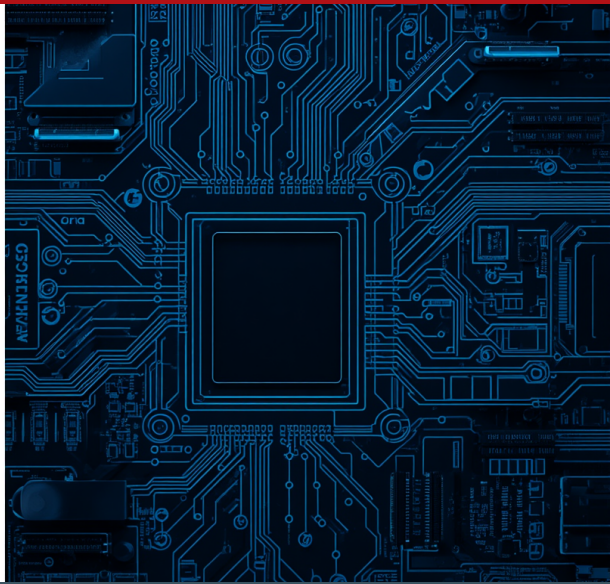
Metodologia

FLUXOGRAMA SIMPLES DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAVIT



Apresentação Prática

- **Demonstração** ao vivo do sistema



Fonte: LEANDRO, É.; PINTO, K.; MIURA, L.; MEDINA, L.; SILVA, P.

Resultados e Discussões

- Viabilidade de uma solução educacional acessível
- Redução da dependência de laboratórios físicos
- Limitações relacionadas à precisão dos gestos
- Possibilidades de expansão futura do sistema



Fonte: Seu Nome

Imagem: Descrição da imagem


Obrigado